

Práctica 5. Manipulación de datos en PL/SQL y PL/SQL como lenguaje de programación (lógica condicionales, bucles)

Profesores

José M. Luna - David Guijo Rubio

Emails

jmluna@uco.es - dguijo@uco.es

Índice

- Sentencias condicionales
- Bucles
- Cursores

Índice

- **Sentencias condicionales**
- Bucles
- Cursores

Sentencias condicionales: IF-THEN

- **Definición:**

```
IF condition1 THEN statement1;  
ELSIF condition2 THEN statement2;  
ELSIF condition3 THEN statement3;  
ELSE statement4;  
END IF;
```

- **Ejemplo** de un IF-THEN en un **bloque**

```
DECLARE  
    v_nombre votantes.nombrecompleto%type;  
    mydni NUMBER := 30983712;  
    myoutput VARCHAR2(15);  
BEGIN  
    SELECT nombrecompleto INTO v_nombre FROM votantes where dni=mydni;  
    IF length(v_nombre) < 10 THEN myoutput := 'Nombre corto';  
    ELSE myoutput := 'Nombre Largo';  
    END IF;  
    dbms_output.put_line(myoutput);  
END;
```

Sentencias condicionales: CASE

- La sentencia CASE en PL/SQL es similar a una sentencia IF-THEN-ELSE

CASE [expresión]

 WHEN condicion1 THEN resultado1

 WHEN condicion2 THEN resultado2

 ...

 ELSE result

END CASE;

Sentencias condicionales: CASE

- **Ejemplo** de un CASE en un **SELECT**

```
SELECT CASE estudiossuperiores  
        WHEN 'Ninguno' THEN 'sin estudios'  
        ELSE 'con estudios'  
END FROM votantes;
```

- **Ejemplo** de un CASE en un **bloque**

```
DECLARE  
    v_nombre votantes.nombrecompleto%type;  
    mydni NUMBER := 30983712;  
    myoutput VARCHAR2(15);  
BEGIN  
    SELECT nombrecompleto INTO v_nombre FROM votantes where dni=mydni;  
    CASE  
    WHEN length(v_nombre) < 10 THEN myoutput := 'Nombre corto';  
    ELSE myoutput := 'Nombre Largo';  
    END CASE;  
    dbms_output.put_line(myoutput);  
END;
```

Índice

- Sentencias condicionales
- **Bucles**
- Cursores

Bucles

- **LOOP and EXIT**

```
DECLARE
    n NUMBER := 1;
BEGIN
    LOOP
        n := n + 1;
        EXIT WHEN n > 10;
    END LOOP;
END;
```


Bucles

FOR (incremental)

```
set serveroutput on;  
DECLARE
```

```
BEGIN
```

```
    FOR num IN 1..3 LOOP
```

```
        dbms_output.put_line(num);
```

```
    END LOOP;
```

```
END;
```

FOR (decremental)

```
set serveroutput on;  
DECLARE
```

```
BEGIN
```

```
    FOR num IN REVERSE 1..3 LOOP
```

```
        dbms_output.put_line(num);
```

```
    END LOOP;
```

```
END;
```

Bucles

WHILE

```
set serveroutput on;  
DECLARE  
    num NUMBER := 1;  
BEGIN  
    WHILE num<= 3 LOOP  
        dbms_output.put_line(num);  
        num := num + 1;  
    END LOOP;  
END;
```

Índice

- Sentencias condicionales
- Bucles
- **Cursores**

Cursores

- Creamos un cursor cuando queremos recorrer el resultado de una consulta

```
set serveroutput on;
DECLARE
    CURSOR c IS SELECT * FROM votantes;
    votantesData votantes%ROWTYPE;
BEGIN
    open c;
    LOOP
        FETCH c INTO votantesData;
        EXIT WHEN c%NOTFOUND;
        dbms_output.put_line(votantesData.nombrecompleto);
    END LOOP;
    close c;
END;
```

Cursores

- **Atributos útiles de los cursores:**
 - **SQL%ROWCOUNT:** Número de filas afectadas por la sentencia SQL (valor entero)
 - **SQL%FOUND:** TRUE si la sentencia afecta a uno o más registros
 - **SQL%NOTFOUND:** TRUE si la sentencia no afecta a ningún registro

Cursores

- **Bucle FOR para cursores:**

```
set serveroutput on;  
DECLARE  
    CURSOR c IS SELECT * FROM votantes;  
BEGIN  
    FOR row IN c LOOP  
        dbms_output.put_line(row.nombrecompleto);  
    END LOOP;  
END;
```

Cursores

- **Bucle WHILE para cursores:**

```
set serveroutput on;  
DECLARE  
    CURSOR c IS SELECT * FROM votantes;  
    persona votantes%rowtype;  
BEGIN  
    OPEN c;  
    FETCH c INTO persona;  
    WHILE c%FOUND LOOP  
        dbms_output.put_line(persona.nombrecompleto);  
        FETCH c INTO persona;  
    END LOOP;  
    CLOSE c;  
END;
```